

Rapport : Analyse du Volcanisme Monogénique Évaluation de l'Aléa au Cap d'Agde

1. Introduction

Le volcanisme du Cap d'Agde date du Pléistocène inférieur à moyen (environ 1 Ma à 0,7 Ma), pourrait être constitué de plusieurs centres éruptifs : Mont Saint-Loup, Mont Saint-Martin, Petit Pioch. Contrairement au volcanisme de la Chaîne des Puys, majoritairement continental, le volcanisme agathois présente la particularité d'avoir interagi avec le milieu marin ou des nappes phréatiques littorales. Il se distingue donc par son caractère monogénique basaltique : un volume éruptif modeste, une composition magmatique peu différenciée et une durée de vie brève.

Ce rapport se propose de décrire précisément les faciès observés sur le site la la plage de la Conque, exposant une succession de dépôts pyroclastiques sur une hauteur d'environ 20 mètres. On cherchera à en déduire une chronologie relative et évaluer les aléas volcaniques associés, tant au moment de l'éruption (aléas primaires) qu'à l'époque actuelle (aléas secondaires et géomorphologiques).

L'objectif est de comprendre comment l'eau a commandé le style éruptif et comment ces dépôts se comportent aujourd'hui.

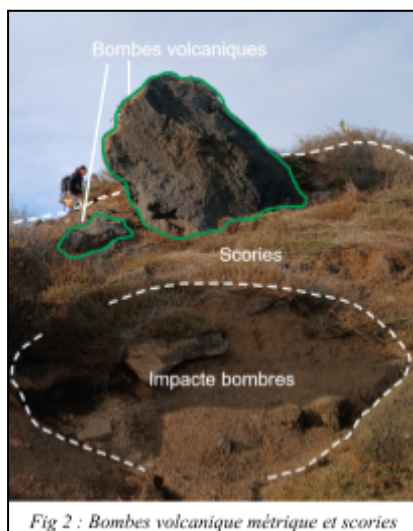
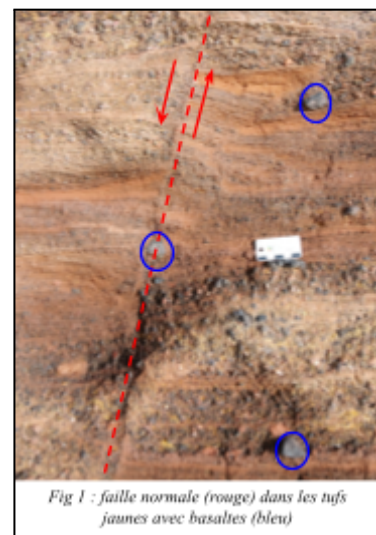
2. Observations de terrain

2.1. L'unité basale : les tufs jaunes

L'unité basale présente une alternance de teintes jaune et ocre. La matrice est globalement homogène, bien qu'elle soit ponctuée par de rares fragments de basalte noir dont la taille ne dépasse pas 2 cm.

Le dépôt se caractérise par un litage horizontal extrêmement fin et régulier. On observe la présence de petites billes de basalte disséminées dans la matrice.

Au contact direct des dykes basaltiques, une zone de rubéfaction (changement de coloration vers le rouge-brun) est nettement visible dans les tufs. Le secteur est affecté par plusieurs petites failles normales (*Fig 1*). Ces structures de déformation cassante témoignent d'un ajustement par compaction autour de l'intrusion du dyke.



2.2. L'unité médiane : les scories

Surplombant les tufs jaunes, on observe un changement radical de texture et de couleur. Il s'agit d'une accumulation de matériel noir à rougeâtre, beaucoup moins consolidé que l'unité inférieure (*Fig 2*).

Le dépôt est composé de lapillis vésiculés (scories) de 1 à 5 cm et de bombes volcaniques pouvant atteindre 2m. Les bombes présentent des formes en "croûte de pain" et certaines montrent des cassures dues à l'impact.

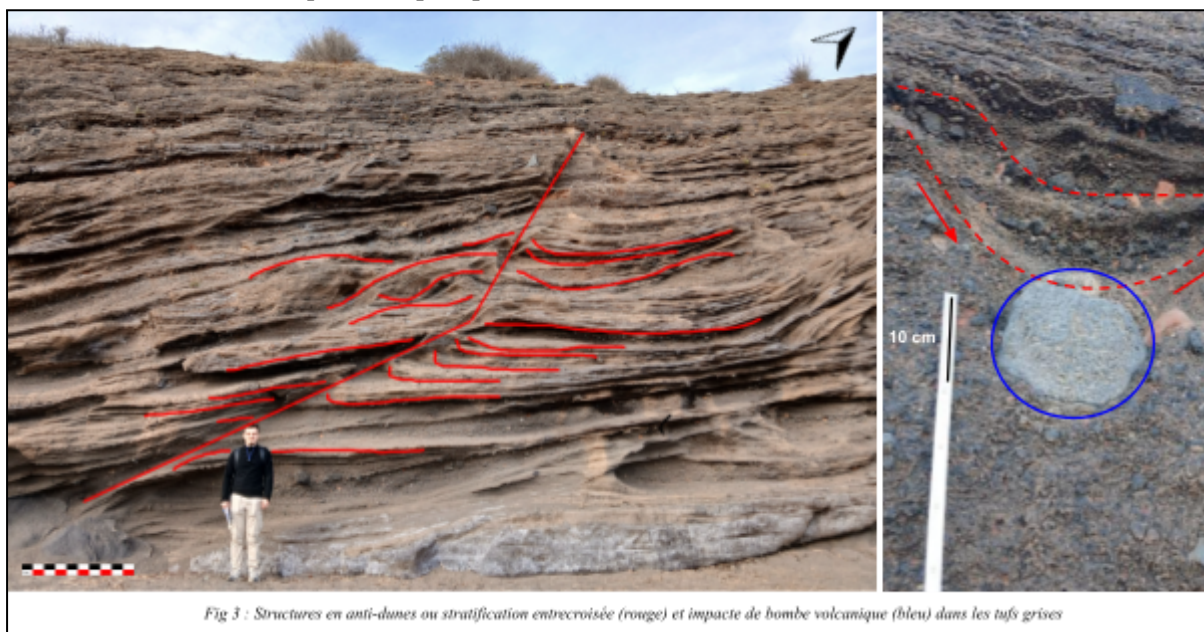
La taille des dépôts est complètement mélangée, sans stratification, suggérant une accumulation directe par retombées aériennes massives.

2.3. L'unité supérieure : les tufs gris

Cette unité présente une teinte grise-noire contrastant avec la base de la série. La granulométrie est hétérogène, allant du sable aux galets et est particulièrement riche en verre volcanique.

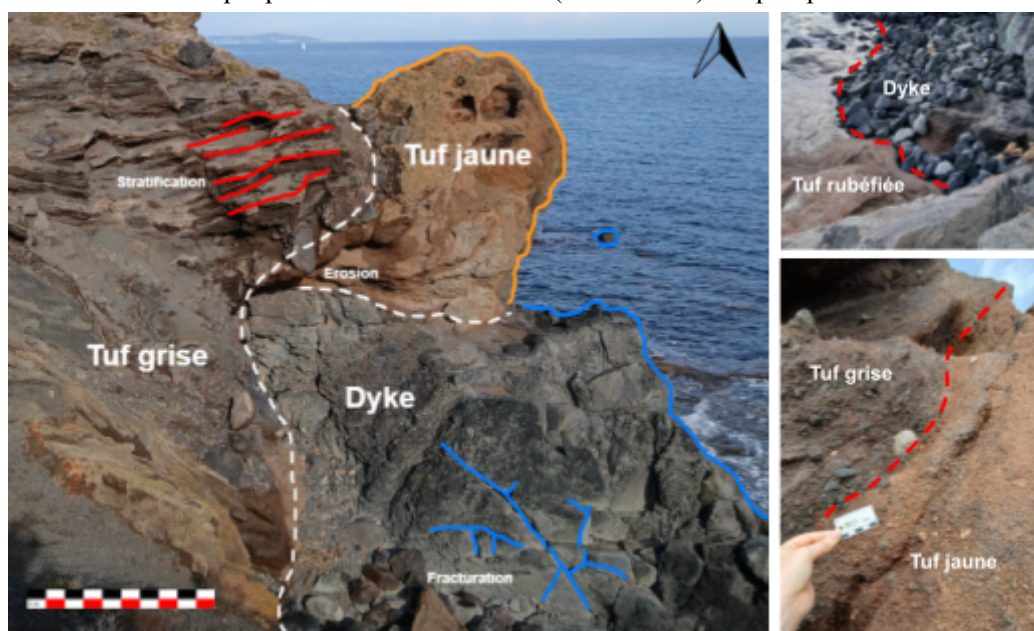
L'affleurement expose des structures de dunes et d'anti-dunes (*Fig 3*). On observe également des cratères d'impact ainsi que des fragments de conglomérat orangés incorporés à la série, qui déforment les lits inférieurs, montrant un sédiment meuble lors de la chute des projectiles.

Par endroits, le dépôt présente un pendage presque oblique, épousant la morphologie du dyke sur lequel il s'est mis en place. Des "bulles d'érosion" sont visibles sur la paroi. Elles résultent d'une érosion différentielle marquée, sculptée par l'action combinée des embruns marins et des vents.



2.4. Structure de recoupement : Dykes

L'ensemble de la série est traversé par des structures verticales massives de basalte noir (Figure 4). Ces dykes, larges de 2 à 3 mètres, présentent de nombreuses fracturations. Le contact avec les tufs jaunes est nettement marqué par une zone de cuisson (rubéfaction) de quelques centimètres.



3. Chronologie des dépôts

Nous pouvons donc en déduire l'ordre suivant (*cf. Fig 6*) :

- Dépôt des tufs jaunes : événement le plus ancien observé à la base.
- Intrusion des dykes : filons recoupent les tufs jaunes et les scories. Ils représentent une phase de montée magmatique qui a utilisé les faiblesses de l'édifice pour atteindre la surface.
- Épisode de scories/bombes volcaniques : recouvre les tufs jaunes, marquant une transition dans le régime d'apport.
- Mise en place des tufs gris : scellent les unités précédentes.

4. Interprétation des processus et aléas primaires (*cf Fig 5*)

4.1. Dynamisme Phréatomagmatique (Tufs jaunes)

La présence d'un litage fin de lapillis ocre et billes basaltiques provient de l'altération hydrothermale (palagonitisation) du verre volcanique et indique donc une interaction magma-eau amenant à un régime de retombées pyroclastiques verticales. Le magma a rencontré soit la nappe phréatique littorale très superficielle (liée au fleuve Hérault), soit l'eau de mer (milieu marin peu profond ou lagune). La vaporisation instantanée de cette eau a généré une surpression qui a fragmenté violemment le magma en fines cendres (tufs hyaloclastites).

La rubéfaction au contact du dyke prouve que les tufs étaient déjà déposés et potentiellement encore humides ou riches en minéraux ferromagnésiens lors de l'intrusion.

L'aléa principal est la chute de tephres (cendres et lapillis). En contexte humide, ces cendres peuvent s'agglomérer, augmentant la charge sur les structures et provoquant des pluies acides par condensation des gaz volcaniques.

4.2. Dynamisme Strombolien (Scories et Dykes)

Nous pouvons suggérer deux hypothèses pour cette transition : soit l'éruption a épuisé la réserve d'eau (nappe phréatique), soit les dépôts de tufs et de scories (Mont Saint-Loup) ont formé une barrière imperméable ou un anneau de tuf, isolant le magma montant de l'eau externe.

La rugosité et le caractère très vacuolé (bulles de gaz) des scories montrent que le magma s'est dégazé sous forme de fontaine de lave (CO₂, H₂O). La couleur noire est indicateur du "bas de cône" ayant refroidi rapidement. Les bombes volcaniques métriques indiquent une énergie d'éjection importante, typique des explosions stromboliennes.

Le dyke présentant des figures de colonne (orgues), ce qui montre un refroidissement lent et régulier au sein d'une fracture. Cela suggère que le dyke est une montée de magma légèrement plus récente que les dépôts de scories mais son processus d'infiltration était en même temps que l'activation strombolienne du volcan.

L'aléa majeur est la projection de bombes volcaniques de très grande taille, lancées à grande vitesse en paraboles, capables de causer des dommages dans un rayon de 1 à 3 km.

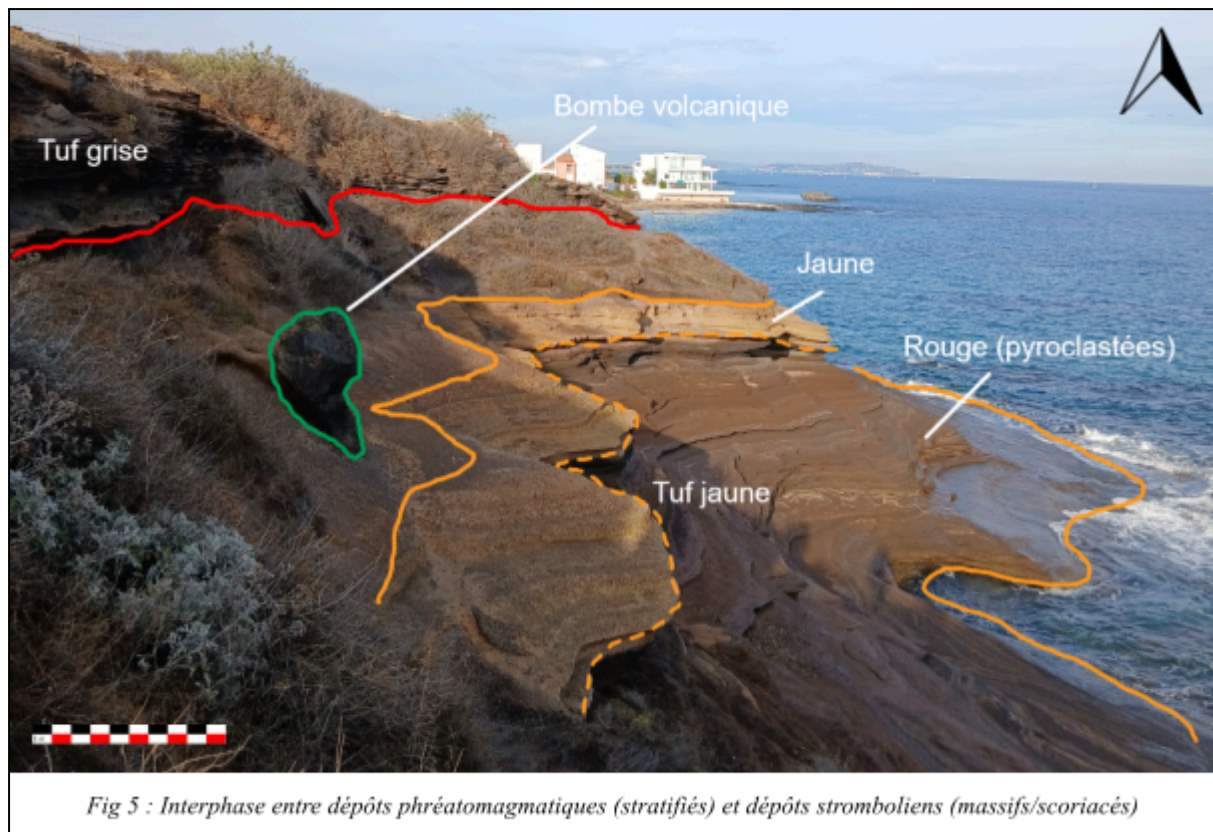
4.3. Dynamisme Surtseyen (Tufs gris)

Le dynamisme surtseyen montre un retour de l'eau en milieu non confiné, certainement marin, caractérisé par le passage d'un système de retombées verticales à une dynamique d'écoulements latéraux de forte énergie. À l'inverse des phases précédentes, la présence de dunes et anti-dunes (*type trough cross-bedding*) prouve le passage de déferlantes pyroclastiques (surges) avec une direction moyenne de transport du Sud-Ouest vers le Nord-Est. Ces écoulements, hauts et chauds, circulent en

régime rapide où la vitesse du surge est supérieure à la vitesse de propagation de l'onde sédimentaire (allant à une vitesse > 100 km/h), rasant le sol avec une forte pression dynamique.

L'observation de cratères d'impact profonds liés aux bombes volcaniques confirme des projections paraboliques indépendantes du flux de gaz. L'incorporation de fragments de conglomérat et de roches encaissantes (marnes/calcaire) indique que l'explosion a violemment "raclé" et "arraché" le sol.

L'aléa majeur ici est l'impact latéral des déferlantes (destruction massive) et les retombées de bombes. En fin d'éruption, les retombées de cendres fines peuvent saturer les sols et entraîner l'effondrement de structures sous leur poids.



5. Aléas volcaniques secondaires (Post-éruptifs)

Même après l'arrêt des explosions, un environnement volcanique reste dangereux avec :

- Instabilités de pentes : dépôts de scories non consolidés sur les dépôts de tufs, en cas de saturation en eau, peuvent glisser
- Lahars : la mobilisation des cendres et fragments de conglomérat par des pluies intenses (type cévenols) peut générer des coulées de boue capables de transporter des charges sédimentaires importantes et dévastatrices
- Des émanations de gaz pendant plusieurs jours

Nous pouvons noter aussi que l'impact de ce volcanisme sur la géomorphologie régionale est majeur. Les coulées de lave se sont épanchées dans la vallée de l'Hérault, forçant le fleuve à se réorienter vers l'ouest, menant à l'orientation actuelle.

6. Aléas actuels et gestion du risque

Aujourd'hui, le risque volcanique est nul car le volcan est éteint (sa dernière éruption remonte à plus de 10 000 ans), mais la nature géologique du site engendre des risques géomorphologiques. La falaise de la Conque subit une érosion marine : le trait de côte recule et chutes de blocs.

Les tufs jaunes et gris, bien que consolidés, sont sensibles à l'abrasion basale. Les scories, elles, s'éboulent par simple gravité dès que leur base est sapée. Les dykes de basalte, plus résistants, finissent par se détacher en blocs massifs par déchaussement de leur encaissant plus tendre.

Pour pallier ces risques, des installations ont été mises en place :

- Barrières de sécurité et des panneaux d'informations pour éloigner le public du pied de falaise.
- Bétonnage avec drainage des eaux de ruissellement en sommet de falaise.

7. Conclusion

L'étude de la plage de la Conque permet de retracer une histoire éruptive dirigée par l'interaction magma-eau dans un contexte littoral. La succession des faciès observés met en évidence une évolution dynamique en trois phases distinctes : un épisode initial de retombées phréatomagmatiques (tufs jaunes), suivi d'une transition vers une activité strombolienne magmatique (scories et dykes), pour finir par un épisode surtseyen de haute énergie marqué par des déferlantes pyroclastiques (tufs gris).

Cette alternance montre que le volcanisme d'Agde, bien que monogénique, a généré de nombreux d'aléas primaires (tephras, déferlantes basales). A aujourd'hui le risque est devenu géomorphologique lié à l'interfaces tufs, scories et dykes massifs, couplée à l'érosion marine (*cf Fig 6*).

Pour aller plus loin, il serait intéressant de dater précisément les phases avec de la téphrachronologie, trouver le sens exacte des déferlantes grâce aux dunes/antidunes, évaluer l'intensité éruptive par les cratères d'impact (diamètre/profondeur) et de la masse des bombes volcaniques.

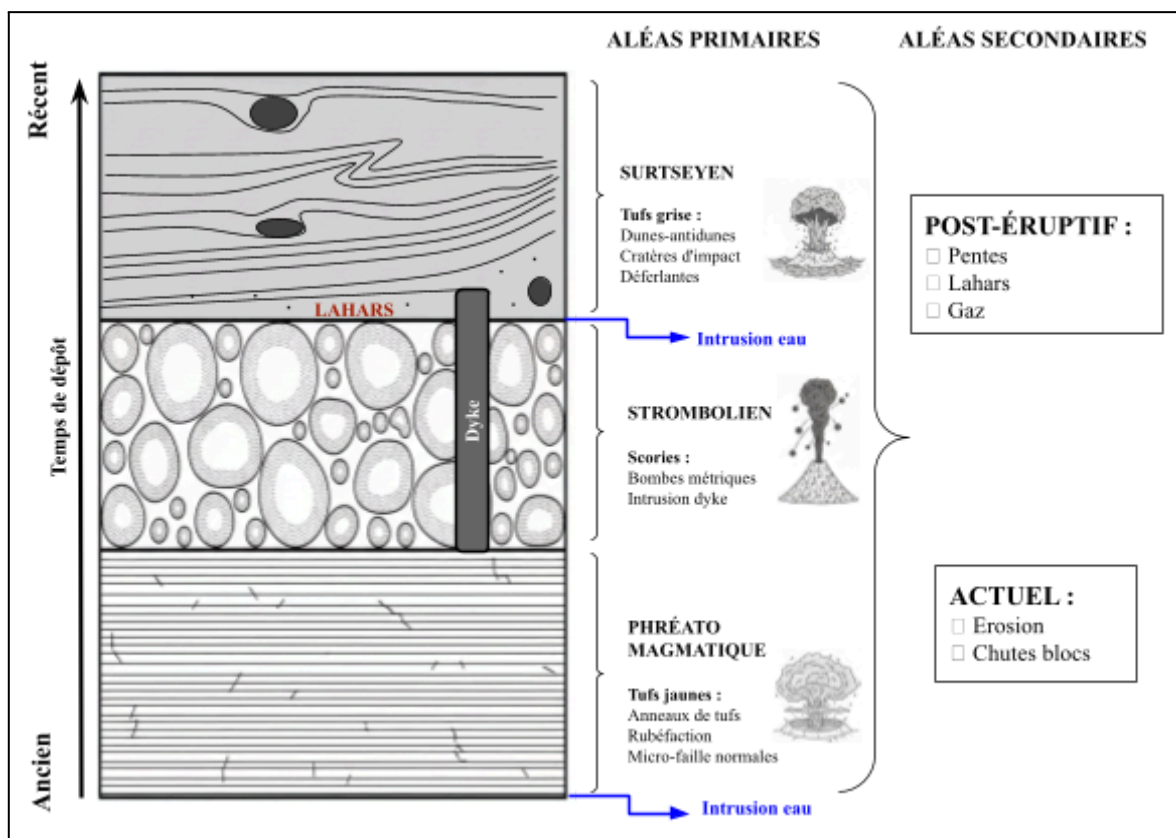


Figure 6 : Log final de l'ordre chronologique des phases éruptives associées à leurs dépôts et aléas